

Yönetici Özeti: GeoEBA; öğrencilerin soyut matematik ve geometri kavramlarını dinamik simülasyonlar, sanal manipülatifler (pergel, iletki, cetvel, sayma pulları, taban blokları) ve **4 Adımlı Pedagojik Döngü (1. Keşfet → 2. Karar Ver → 3. Açıkla → 4. Notlar ve Özet)** ile somutlaştırarak öğrenmelerini sağlayan, MEB EBA ve Akıllı Tahta (Fatih Projesi) standartlarında geliştirilmiş **%100 yerli ve lisans bağımsız** eğitim platformudur.

KAPSAM VE K-12 MÜFREDAT DAĞILIMI

Eğitim Kademesi	Kapsanan Temel Konu ve Kazanımlar	Öne Çıkan İnteraktif Simülatörler
İlkokul (1-4. Sınıf)	Doğal sayılar, onluk-birlik basamakları, standart olmayan ölçme (karış), geometrik örüntüler, paralarımız (lira-kuruş), yön ve konum.	🍎 Elma Toplama (1-20), 🐱 10'luk Kartlar, 🍌 Masa Karış Ölçümü, 🌟 Akıllı Kumbara.
Ortaokul (5-8. Sınıf)	Çarpanlar ve katlar, asal çarpan ağacı, Eratosthenes kalburu, EBOB-EKOK fayans döşeme, Pisagor teoremi, karekök alan modeli, cebir karoları.	🌳 Dinamik Asal Çarpan Ağacı, 🎯 1-100 Asal Süzgeci, 📐 Alan Çarpanları, 🏠 Terazî.
Lise (9-12. Sınıf)	Doğrusal fonksiyonlar ve eğim ($y=mx+n$), birim çember ve trigonometri, parabol tepe noktası, vektörler ve türev teğet eğimi.	📊 Canlı Eğim Analizörü, 🔴 Analitik Düzlem Hedefleme, 🌀 Fonksiyon Dönüşümleri.
Serbest Stüdyo	Kullanıcı tanımlı geometrik çizimler, açılar, çokgenler, çember yayları, ölçüm aletleri ve LaTeX matematik notları.	📐 Canlı İletki, Pergel, Cetvel, Sayma Pulları, Vektör / PNG Dışa Aktarma.

Teknoloji Mimarisi

- Frontend:** Next.js 14, React 18, TypeScript (Tip güvenli, modüler).
- Grafik & Vektör:** HTML5 Canvas API + SVG Vektör Motoru (60 FPS).
- Erişilebilirlik:** Web Speech API ile Türkçe sesli yönerge ve okuma.
- Entegrasyon:** SCORM 1.2 / 2004 ve Offline-First (İnternetsiz Akıllı Tahta).

Stratejik Kazanımlar (ROI)

- %40+ Kavrama Artışı:** Formül ezberleme yerine etkileşimli ispat.
- 0 ₺ Lisans Maliyeti:** Yabancı yazılımlara bağımlılığı bitiren milli çözüm.
- Öğretmen Kolaylığı:** Akıllı tahtada tek tıkla açılan hazır ders laboratuvarı.
- Yeni Nesil Problem Çözme:** LGS ve YKS mantık muhakemesine tam uyum.

GELİŞTİRME VE YAYGINLAŞTIRMA TAKVİMİ

Faz 1: Çekirdek

Geometri motoru, serbest stüdyo ve temel simülatörler.

Faz 2: TYMM 2026

10 Çarpanlar görevi, 4 adımlı pedagojik döngü ve ses motoru.

Faz 3: Pilot (4 Hafta)

Seçili pilot okullarda akıllı tahta denemeleri ve geri bildirim.

Faz 4: EBA Dağıtım

SCORM paketleri ile ulusal EBA portalına entegrasyon.

Bütçe ve Kaynak Öngörüsü

Yazılım & Lisans: 0 ₺ (Tamamen açık kaynak ve kurum içi üretim).
Sunucu Maliyeti: Minimal (Statik optimizasyon & Edge CDN mimarisi).

Hızlı Karar Tavsiyesi

GeoEBA, TYMM 2026 vizyonuna hazır durumdadır. **Faz 3 Pilot Uygulama** ve **EBA Entegrasyonu** için onay verilmesi önerilmektedir.

GeoEBA Canlı Uygulama Ortamı

Eğitim Teknolojileri ve Matematik Eğitimi Zümresi Karar Desteği

Canlı Demo: <http://localhost:3000>

İletişim: Proje Geliştirme Ekibi